La clasificación de los seres vivos

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar por qué y cómo se clasifican los seres vivos
- Definir especie y reconocer sus límites
- Ordenar las categorías taxonómicas de la más amplia a la más concreta
- Escribir correctamente el nombre científico de una especie
- Describir los cinco reinos y sus características
- Usar claves dicotómicas sencillas para identificar seres vivos

Para pensar

En España a un mismo pez se le llama boquerón, bocarte, aladroc o anchoa según la zona. ¿Cómo se entienden los científicos de todo el mundo?

Explicación

1.1 ¿Por qué clasificar?

Clasificar es **agrupar** objetos según sus parecidos. Lo hacemos a diario: la ropa en los cajones, los libros en la biblioteca o los productos en el supermercado. Así encontramos rápido lo que buscamos.

Con los seres vivos pasa lo mismo. Se han descrito casi **dos millones de especies**, y cada año se descubren unas 15.000 nuevas. Sin un orden sería imposible estudiarlas. La ciencia que clasifica y pone nombre a los seres vivos se llama taxonomía. Clasificar sirve para **identificar** un ser vivo, para **comunicarse** con científicos de todo el mundo y para conocer el **parentesco** entre especies: los que se parecen mucho suelen tener antepasados comunes.



1.2 Los criterios para clasificar

Para clasificar hay que elegir **criterios**, es decir, características que se comparan. Algunas son fáciles de ver, como la forma del cuerpo, el tipo de piel o el número de patas. Otras necesitan estudios más detallados: el tipo de **células**, la forma de **nutrición**, el modo de **reproducción** o el desarrollo del embrión.

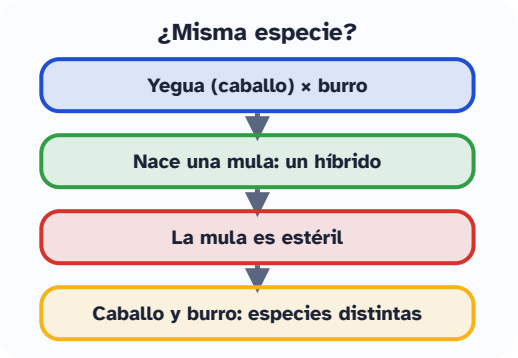
No todos los criterios son buenos. Si clasificáramos por el lugar donde viven, el delfín y la sardina irían juntos porque viven en el mar. Pero el delfín respira aire con pulmones, tiene pelo al nacer y da de mamar a sus crías: es un mamífero, más parecido a un perro que a un pez. Hoy, además, los científicos comparan el **ADN**: cuanto más se parece el ADN de dos especies, más cercano es su parentesco.



1.3 La especie

La unidad básica de la clasificación es la especie: un grupo de seres vivos muy parecidos entre sí que pueden reproducirse y tener **descendientes fértiles**, es decir, hijos que a su vez pueden tener hijos. Todos los perros son de la misma especie, aunque un chihuahua y un gran danés sean muy distintos: son **razas** de una misma especie.

A veces, individuos de dos especies cercanas pueden cruzarse. Sus hijos se llaman híbridos y normalmente son estériles. El ejemplo más conocido es la **mula**, hija de una yegua y un burro: es fuerte y resistente, pero no puede tener crías. Por eso el caballo y el burro siguen siendo especies diferentes.



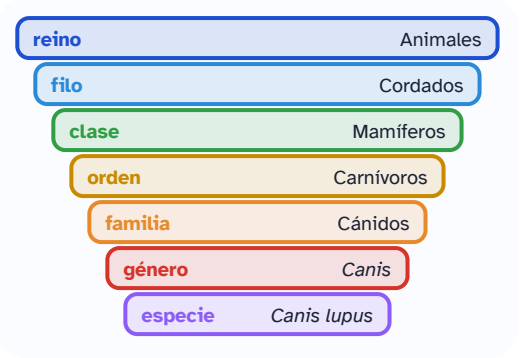
1.4 Las categorías taxonómicas

Los seres vivos se agrupan en categorías ordenadas, de la más amplia a la más concreta, como las direcciones postales (país, provincia, ciudad, calle y número). Cada grupo se llama taxón. Las categorías principales son siete: **reino**, **filo**, **clase**, **orden**, **familia**, **género** y **especie**.

Un reino contiene muchos filos; un filo, muchas clases; y así hasta la especie. Cuanto más baja es la categoría, menos seres vivos incluye y más se parecen entre sí. Por ejemplo, el lobo y el perro comparten todas las categorías hasta el

género (*Canis*); el lobo y el gato comparten hasta el orden (carnívoros); y el lobo y la ballena, solo hasta la clase (mamíferos).

Un truco para recordar el orden: «**Re**ina **Fi**lomena **Cla**ra **Or**dena **Fa**milias **Gé**neros **Es**peciales».



1.5 El nombre científico

Linneo creó la nomenclatura binomial: cada especie tiene un nombre científico de **dos palabras** en latín o latinizadas. La primera es el **género** y se escribe con mayúscula; la segunda es el nombre específico y se escribe con minúscula. El conjunto se escribe en **cursiva** en un texto impreso o **subrayado** si se escribe a mano.

Ejemplos: el lobo es *Canis lupus*, el lince ibérico es *Lynx pardinus* y la encina es *Quercus ilex*. El nombre científico es igual en todos los idiomas, así que un científico chino y uno español saben que hablan de lo mismo. Si ya se ha mencionado el género, puede abreviarse con la inicial: *C. lupus*.

Nombre común	Género	Especie
Lobo	Canis	lupus
Lince ibérico	Lynx	pardinus
Encina	Quercus	ilex
Ser humano	Homo	sapiens

1.6 Los cinco reinos

La categoría más amplia es el reino. Para clasificar a todos los seres vivos en reinos se usan cuatro criterios: el **tipo de célula** (procariota o eucariota), el **número de células** (unicelular o pluricelular), si tienen **tejidos** y el **tipo de nutrición** (autótrofa o heterótrofa).

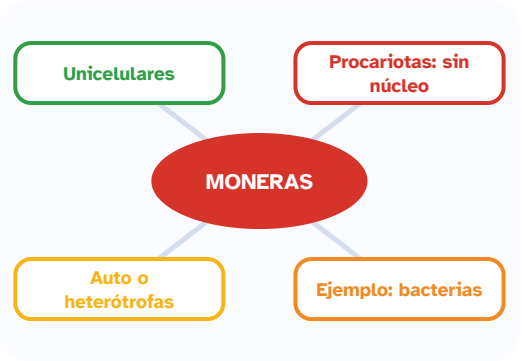
Con estos criterios se distinguen cinco reinos: **moneras**, **protoctistas**, **hongos**, **plantas** y **animales**. Es una clasificación clásica y útil para empezar. Los científicos actuales, comparando el ADN, prefieren agrupar a los seres vivos en tres grandes **dominios**: bacterias, arqueas y eucariotas. Los cuatro últimos reinos pertenecen al dominio de los eucariotas.

Reino	Células	Nutrición
Moneras	procariota, 1	auto o hetero
Protoctistas	eucariota, 1 o más	auto o hetero
Hongos	eucariota, 1 o más	heterótrofa
Plantas	eucariota, muchas	autótrofa
Animales	eucariota, muchas	heterótrofa

1.7 Reino moneras

El reino moneras incluye a las **bacterias**. Son seres **unicelulares** y **procariotas**: su célula no tiene núcleo. Son los seres vivos más pequeños y más abundantes de la Tierra. En una cucharadita de suelo puede haber mil millones.

Tienen todos los tipos de nutrición. Algunas son **autótrofas**, como las cianobacterias, que hacen la fotosíntesis y fueron las primeras en llenar de oxígeno la atmósfera hace más de 2.000 millones de años. La mayoría son **heterótrofas**: descomponen restos, viven dentro de otros seres o causan enfermedades. En nuestro intestino viven billones de bacterias beneficiosas que nos ayudan a digerir y nos protegen.



1.8 Reino protoctistas

El reino protoctistas es un grupo muy variado de seres **eucariotas** que no encajan en los otros reinos. La mayoría son unicelulares y viven en el agua o en lugares húmedos. No tienen tejidos. Hay dos grandes grupos:

• Los **protozoos** son unicelulares y **heterótrofos**, como pequeños animales de una sola célula. La ameba se mueve con prolongaciones del citoplasma; el paramecio, con pelillos llamados cilios. Algunos causan enfermedades, como el de la malaria.
• Las **algas** son **autótrofas**: hacen la fotosíntesis. Pueden ser unicelulares, como las diatomeas del plancton, o pluricelulares, como las grandes algas de las rocas de la costa. Producen buena parte del oxígeno del planeta.



1.9 Reino hongos

El reino hongos está formado por seres **eucariotas** y **heterótrofos**. Durante mucho tiempo se pensó que eran plantas, pero no tienen clorofila y no hacen la fotosíntesis. Sus células tienen una pared de **quitina**, la misma sustancia del caparazón de los insectos.

Hay hongos unicelulares, como las **levaduras** que hacen subir el pan y fermentan el vino, y pluricelulares, como los **mohos** y las **setas**. Los pluricelulares están

formados por unos filamentos llamados **hifas**, que forman una red bajo tierra, el micelio. La seta es solo la parte que sale fuera para producir **esporas** y reproducirse. Muchos hongos son **descomponedores**: transforman los restos de seres vivos en sustancias que vuelven al suelo.



1.10 Reino plantas y reino animales

El reino plantas agrupa seres **pluricelulares**, **eucariotas** y **autótrofos**, con tejidos y células con pared de celulosa y cloroplastos. Viven fijos al suelo. Incluye a los musgos, los helechos y las plantas con semillas, como los pinos, las encinas o el trigo.

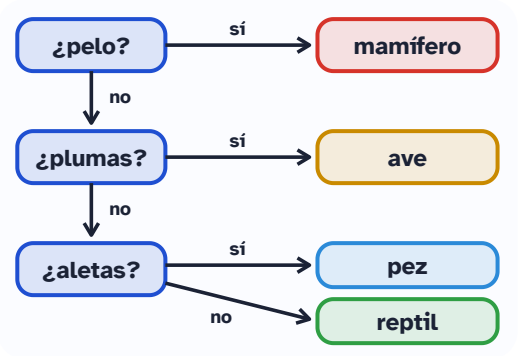
El reino animales agrupa seres **pluricelulares**, **eucariotas** y **heterótrofos**, con tejidos y células sin pared. La mayoría puede **desplazarse** y tiene sistema nervioso y órganos de los sentidos. Se dividen en dos grandes grupos: los **vertebrados**, con columna vertebral (peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos), y los **invertebrados**, sin ella (esponjas, medusas, gusanos, moluscos, artrópodos y equinodermos). Más del 95 % de las especies animales son invertebrados.



1.11 Las claves dicotómicas

Una clave dicotómica es una herramienta para identificar seres vivos. Está formada por una serie de pasos, y en cada uno hay **dos opciones** opuestas («dicotómica» significa «dividida en dos»). Hay que elegir la opción que cumple el ser vivo que observamos. Cada elección nos lleva a otro paso o al nombre del grupo.

Por ejemplo: 1a. Tiene pelo → mamífero. 1b. No tiene pelo → ir a 2. 2a. Tiene plumas → ave. 2b. No tiene plumas → ir a 3. 3a. Tiene aletas → pez. 3b. No tiene aletas → ir a 4. Las claves de los científicos son mucho más largas y usan características muy concretas, pero funcionan igual. Para usarlas hay que observar con atención y no saltarse ningún paso.



1.12 La biodiversidad y su protección

La biodiversidad es la variedad de seres vivos de la Tierra. España es uno de los países con más biodiversidad de Europa: tiene unas 85.000 especies, y muchas son **endémicas**, es decir, solo viven aquí, como el lince ibérico, el urogallo cantábrico o el drago canario.

La biodiversidad está amenazada por la destrucción de los hábitats, la contaminación, la caza y la pesca excesivas, el cambio climático y las **especies invasoras**, como el mejillón cebra o la cotorra argentina. Clasificar sirve también para protegerla: no se puede proteger lo que no se conoce. Por eso existen catálogos de especies amenazadas y programas en los que cualquiera puede ayudar a registrar los seres vivos de su entorno, como las aplicaciones de **ciencia ciudadana**.



Los cinco reinos

Moneras

procariotas: bacterias

Protoctistas

protozoos y algas

Hongos

levaduras, mohos y setas

Plantas

pluricelulares autótrofas

Animales

pluricelulares heterótrofos

Especie

descendencia fértil

Ejercicios

1. **¿Qué es la taxonomía?**

2. **Define especie.**

3. **Escribe las siete categorías taxonómicas en orden.**

4. **¿Quién inventó el nombre científico de dos palabras?**

5. **¿Cómo se escribe correctamente un nombre científico?**

6. **Nombra los cinco reinos.**

7. **¿Qué seres forman el reino moneras?**

8. **Escribe los dos grupos de protoctistas.**

9. **¿Qué es una mula?**

10. **¿Qué es una clave dicotómica?**

11. **¿Qué es una especie endémica? Pon un ejemplo.**

12. **¿De qué está hecha la pared de los hongos?**

13. **¿Por qué el lugar donde vive un ser vivo no es un buen criterio para clasificarlo?**

14. **Explica por qué el chihuahua y el gran danés son la misma especie.**

15. **¿Qué comparten el lobo y el gato y en qué categoría se separan?**

16. **¿Qué cuatro criterios se usan para clasificar en reinos?**

17. **¿Por qué los hongos no son plantas?**

18. **Compara el reino plantas y el reino animales en tres criterios.**

19. **Clasifica en su reino: paramecio, champiñón, cianobacteria, helecho, medusa, levadura.**

20. **¿Qué ventaja tiene el nombre científico frente al nombre común?**

21. **Explica qué indica que dos especies compartan muchas categorías taxonómicas.**

22. **Nombra tres amenazas para la biodiversidad con un ejemplo.**

23. **Escribe el truco para recordar el orden de las categorías y explica qué significa cada palabra.**

24. **Inventa una clave dicotómica de cuatro pasos para identificar: pez, rana, serpiente, gallina y perro.**

25. **Los científicos actuales clasifican en tres dominios. ¿Por qué crees que han cambiado la clasificación?**

26. **Un alumno escribe: «El Lince Ibérico (lynx Pardinus) es un mamífero del reino animal». Encuentra los errores.**

27. **¿Por qué crees que solo conocemos un 20 % de las especies? ¿Dónde estarán las que faltan?**

28. **¿Es una buena idea soltar una tortuga de Florida en un río? Razónalo usando lo aprendido.**

29. **La euglena es unicelular, eucariota, tiene cloroplastos y además puede alimentarse de otros seres. ¿Por qué es difícil clasificarla?**

30. **Diseña una ficha para registrar un ser vivo en una aplicación de ciencia ciudadana.**

Practica

1. **La ciencia que clasifica los seres vivos es la...**

   A) ecología
   B) taxonomía
   C) geología
   D) astronomía

2. **La unidad básica de la clasificación es la...**

   A) clase
   B) familia
   C) especie
   D) raza

3. **La mula es un...**

   A) híbrido estéril
   B) caballo pequeño
   C) burro
   D) reino

4. **La categoría más amplia es el...**

   A) género
   B) orden
   C) filo
   D) reino

5. **Después de la familia viene el...**

   A) filo
   B) género
   C) orden
   D) reino

6. **El nombre científico tiene...**

   A) una palabra
   B) tres palabras
   C) dos palabras
   D) un número

7. **Está bien escrito...**

A) Quercus ilex
B) quercus Ilex
C) Quercus Ilex
D) QUERCUS ILEX

8. **Creó la nomenclatura binomial...**

A) Hooke
B) Darwin
C) Mendel
D) Linneo

9. **Las bacterias pertenecen al reino...**

A) moneras
B) hongos
C) protoctistas
D) plantas

10. **Los protozoos son...**

A) autótrofos
B) heterótrofos
C) procariotas
D) pluricelulares con tejidos

11. **Las algas pertenecen al reino...**

A) plantas
B) hongos
C) protoctistas
D) moneras

12. **La pared celular de los hongos es de...**

A) celulosa
B) calcio
C) madera
D) quitina

13. **Las levaduras son...**

A) hongos unicelulares
B) bacterias
C) plantas

D) algas

14. **La red de hifas bajo tierra de un hongo es el...**

A) sombrero
B) micelio
C) pie
D) esporangio

15. **Son autótrofos y pluricelulares con tejidos los seres del reino...**

A) animales
B) hongos
C) plantas
D) moneras

16. **La mayoría de las especies animales son...**

A) mamíferos
B) peces
C) aves
D) invertebrados

17. **En una clave dicotómica, en cada paso hay...**

A) dos opciones
B) una opción
C) tres opciones
D) diez opciones

18. **Una especie que solo vive en un lugar es...**

A) invasora
B) endémica
C) híbrida
D) extinta

19. **El delfín es un...**

A) pez
B) anfibio
C) mamífero
D) reptil

20. **El lobo y el perro comparten el género...**

A) Felis

B) Lynx

C) Homo

D) Canis

Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué hace falta clasificar los seres vivos; Qué es una especie y qué es un híbrido; Cómo se escribe un nombre científico; Qué diferencia a los cinco reinos; Cómo funciona una clave dicotómica.

Resumen



Glosario

Clasificar	Agrupar seres u objetos según sus parecidos.
Taxonomía	Ciencia que clasifica y pone nombre a los seres vivos.
Criterio	Característica que se usa para comparar y agrupar.
Especie	Grupo de seres vivos que pueden tener descendientes fértiles entre sí.
Raza	Grupo de individuos de una especie con rasgos propios.
Híbrido	Descendiente de dos especies distintas, normalmente estéril.
Taxón	Grupo de seres vivos de una categoría de clasificación.
Nomenclatura binomial	Sistema de nombres científicos de dos palabras.
Género	Categoría que agrupa especies muy parecidas.
Reino	La categoría más amplia de la clasificación clásica.
Dominio	Categoría por encima del reino: bacterias, arqueas y eucariotas.
Hifa	Filamento que forma el cuerpo de los hongos pluricelulares.
Clave dicotómica	Serie de pasos con dos opciones para identificar seres vivos.
Especie endémica	La que vive solo en una zona concreta del mundo.

Especie invasora	Especie introducida que desplaza a las autóctonas.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Taxonomía

Ciencia que clasifica y nombra a los seres vivos.

Especie

Seres que tienen descendientes fértiles entre sí.

Híbrido

Hijo de dos especies distintas, normalmente estéril.

Taxón

Cada grupo de una categoría de clasificación.

Categorías

Reino, filo, clase, orden, familia, género, especie.

Nombre científico

Género con mayúscula y especie con minúscula, en cursiva.

Moneras

Bacterias: unicelulares y procariotas.

Protoctistas

Protozoos y algas: eucariotas sin tejidos.

Hongos

Eucariotas heterótrofos con pared de quitina.

Plantas

Pluricelulares autótrofas con tejidos.

Animales

Pluricelulares heterótrofos, sin pared celular.

Clave dicotómica

Identifica seres vivos eligiendo entre dos opciones.

Soluciones

1. **B)** Ordena y pone nombres.
2. **C)** Individuos con descendencia fértil.
3. **A)** Hija de yegua y burro.
4. **D)** Contiene a todas las demás.
5. **B)** Y luego la especie.
6. **C)** Nomenclatura binomial.
7. **A)** Género con mayúscula y en cursiva.
8. **D)** En el siglo XVIII.
9. **A)** Procariotas.
10. **B)** Como pequeños animales de una célula.
11. **C)** No tienen tejidos verdaderos.
12. **D)** Como el caparazón de los insectos.
13. **A)** Fermentan el pan.
14. **B)** La seta es solo una parte.
15. **C)** Hacen la fotosíntesis.
16. **D)** Más del 95 %.
17. **A)** Dicotómica = en dos.
18. **B)** Como el drago canario.
19. **C)** Respira con pulmones y amamanta.
20. **D)** *Canis lupus*.

Soluciones de los ejercicios

1. La ciencia que clasifica y pone nombre a los seres vivos.
2. Grupo de seres vivos muy parecidos que pueden reproducirse entre sí y tener descendientes fértiles.
3. Reino, filo, clase, orden, familia, género y especie.
4. Carlos Linneo, en el siglo XVIII.
5. Dos palabras en latín, la primera con mayúscula y la segunda con minúscula, en cursiva o subrayadas.
6. Moneras, protoctistas, hongos, plantas y animales.
7. Las bacterias: unicelulares y procariotas.
8. Protozoos (heterótrofos) y algas (autótrofas).
9. Un híbrido estéril, hijo de yegua y burro.
10. Una herramienta para identificar seres vivos eligiendo en cada paso entre dos opciones.
11. La que solo vive en una zona del mundo. Ejemplo: el lince ibérico.
12. De quitina.
13. Porque seres muy distintos viven en el mismo lugar; por ejemplo, el delfín y la sardina viven en el mar, pero el delfín es un mamífero.
14. Porque pueden reproducirse y tener descendientes fértiles; son razas distintas de una misma especie.
15. Comparten reino, filo, clase y orden (carnívoros); se separan en la familia (cánidos y félidos).
16. Tipo de célula, número de células, presencia de tejidos y tipo de nutrición.
17. Porque no tienen clorofila ni hacen fotosíntesis: son heterótrofos; además, su pared es de quitina y no de celulosa.
18. Nutrición: autótrofa frente a heterótrofa. Célula: con pared frente a sin pared. Movimiento: fijas frente a móviles.
19. Protoctistas: paramecio. Hongos: champiñón y levadura. Moneras: cianobacteria. Plantas: helecho. Animales: medusa.
20. Es único y universal: igual en todos los idiomas, así se evitan confusiones.
21. Que se parecen mucho y que tienen un antepasado común cercano: su parentesco es estrecho.
22. Especies invasoras (mejillón cebra), destrucción de hábitats (urbanización de costas) y cambio climático (sequías).
23. «Reina Filomena Clara Ordena Familias Géneros Especiales»: reino, filo, clase, orden, familia, género, especie.
24. 1a. Pelo → perro; 1b. sin pelo → 2. 2a. Plumas → gallina; 2b. → 3. 3a. Aletas y branquias → pez; 3b. → 4. 4a. Piel con escamas secas → serpiente; 4b. piel húmeda sin escamas → rana.
25. Porque comparando el ADN han visto que algunos procariotas (arqueas) son muy distintos de las bacterias, y que las diferencias entre procariotas son mayores que entre muchos reinos eucariotas.

26. El nombre científico debe ser *Lynx pardinus*: género con mayúscula, especie con minúscula y en cursiva. El nombre común no necesita mayúsculas.
27. Porque muchas son diminutas o viven en lugares de difícil acceso: el fondo del mar, las copas de las selvas tropicales o el suelo. La mayoría serán insectos, hongos y microorganismos.
28. No: es una especie invasora; compite con las tortugas autóctonas por alimento y espacio, no tiene depredadores y puede transmitir enfermedades. Reduce la biodiversidad.
29. Porque combina nutrición autótrofa y heterótrofa; no encaja en plantas ni en animales. Se incluye en los protoctistas, el grupo de los eucariotas sencillos que no encajan en otros reinos.
30. Debe incluir foto, fecha, lugar, hábitat, nombre común y científico si se conoce, reino y grupo, tamaño y características observadas.